

Fonction Hyperbolique

Definition

Les fonctions hyperboliques sont les fonctions :

- * cosinus hyperbolique notée $\cosh$ ou ch
- * sinus hyperbolique notée $\sinh$ ou sh
- * Tan hyperbolique notée $\tanh$ ou th
- * cotan hyperbolique notée $\coth$ ou cth

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad ch(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$sh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad th(x) = \frac{sh(x)}{ch(x)}$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad cth(x) = \frac{ch(x)}{sh(x)}$$

Propriétés

$$(1) \quad ch^2(x) - sh^2(x) = 1$$

$$(2) \quad e^x = ch(x) + sh(x)$$

$$(3) \quad e^{-x} = ch(x) - sh(x)$$

$$(4) \quad ch(x+y) = ch(x)ch(y) + sh(x)sh(y)$$

$$ch(2x) = ch^2(x) + sh^2(x)$$

$$= 2ch^2(x) - 1$$

$$= 1 + 2sh^2(x)$$

$$(5) \quad sh(x+y) = sh(x)ch(y) + ch(x)sh(y)$$

$$sh(2x) = 2sh(x)ch(x)$$

$$(6) \quad th(x+y) = \frac{th(x) + th(y)}{1 + th(x)th(y)}$$

$$\operatorname{th}(x-y) = \frac{\operatorname{th}(x) - \operatorname{th}(y)}{1 - \operatorname{th}(x)\operatorname{th}(y)}$$

$$\operatorname{th}(2x) = \frac{2 \operatorname{th}(x)}{1 + \operatorname{th}^2(x)}$$

• $\operatorname{sh}(x)$ et son inverse

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \operatorname{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\operatorname{sh}(0) = 0$$

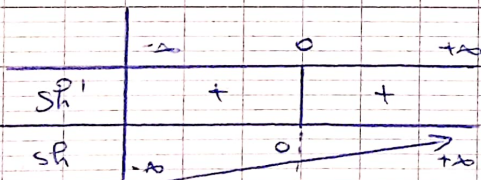
la fonction sh est dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad [\operatorname{sh}(x)]' = \operatorname{ch}(x) > 0$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \operatorname{sh}(-x) = \frac{e^{-x} - e^x}{2} = -\operatorname{sh}(x)$$

sh est une fct impaire

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{sh}(x) = +\infty ; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{sh}(x) = -\infty$$



sh est une fct continue et strictement $\nearrow$ sur $\mathbb{R}$

donc admet une fct réciproque définie sur $\mathbb{R}$ notée argsh .

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}$$

$$\operatorname{sh}(x) = y \Rightarrow x = \operatorname{argsh}(y)$$

ou

$$[\operatorname{argsh}(y)]' = \frac{1}{[\operatorname{sh}(x)]'} = \frac{1}{\operatorname{ch}(x)}$$

$$\text{or } \operatorname{ch}^2(x) - \operatorname{sh}^2(x) = 1 \Rightarrow \operatorname{ch}(x) = \pm \sqrt{1 + \operatorname{sh}^2(x)}$$

$$\text{or } \operatorname{ch}(x) > 0$$

$$\Rightarrow \operatorname{ch}(x) = \sqrt{1 + \operatorname{sh}^2(x)}$$

$$[\operatorname{argsh}(y)]' = \frac{1}{\sqrt{1+\operatorname{sh}^2(m)}} = \frac{1}{\sqrt{1+y^2}}$$

$\forall m \in \mathbb{R}$

$$\operatorname{argsh}(y) = \frac{1}{\sqrt{1+y^2}}$$

* une autre ~~argsh~~ expression de argsh :

$$\operatorname{sh}(m) = y \Rightarrow m = \operatorname{argsh}(y)$$

$$\operatorname{sh}(m) = y \Rightarrow$$

$$\frac{e^m - e^{-m}}{2} = y \Rightarrow e^m - e^{-m} = 2y$$

$$\Rightarrow e^m - 2y - e^{-m} = 0$$

on multiplie par e^m .

$$\Rightarrow e^{2m} - 2ye^m - 1 = 0$$

$$\text{on pose } X = e^m$$

$$X^2 - 2yX - 1 = 0$$

$$\Delta = 4y^2 + 4 = 4(y^2 + 1)$$

$$X_1 = \frac{2y - 2\sqrt{y^2 + 1}}{2} = y - \sqrt{y^2 + 1} ; X_2 = y + \sqrt{y^2 + 1}$$

$\Rightarrow$ à rejeter.

$$\Rightarrow m = \ln(y + \sqrt{y^2 + 1})$$

$$\Rightarrow \operatorname{argsh}(y) = \ln(y + \sqrt{y^2 + 1})$$

* fct ch et son inverse

$$\text{soit } f(m) = \operatorname{ch}(m) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$m \mapsto \operatorname{ch}(m) = \frac{e^m + e^{-m}}{2}$$

$$\operatorname{ch}(0) = \frac{e^0 + e^0}{2} = 1$$

$$\forall m \in \mathbb{R} ; -m \in \mathbb{R} : \operatorname{ch}(-m) = \frac{e^{-m} + e^m}{2} = \operatorname{ch}(m)$$

$\Rightarrow \operatorname{ch}$ est une fct paire

* autre expression de argth

$$\forall x \in]-1, 1[$$

$$\operatorname{argth}(x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right).$$